

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

진수 / 지수

사고력

Q1 강 건너기 퍼즐 (시뮬레이션 연습)

사고력 / DP

Q2 재귀 함수의 연산 추적 연습

지수

Q3 페르마의 소정리와 지수법칙

진수

Q4 마야 문명의 20진법 기호 해독 (연습)

지수

Q5 페르마의 소정리와 지수법칙 복습

논리

Q6 달리기 순위 추론 복습

정렬

Q7 버블 정렬(Bubble Sort) 원리 적용

진수

Q8 진법 변환 (16진수 $\rightarrow$ 8진수)

경우의 수와 식의 의미

Q9

19단의 자리수

◆ 진수 / 지수

 연습문제 1. 각 진수의 숫자를 10진수로 변환하세요.

- $5653_{(10)} \rightarrow 5653$
- $111011_{(2)} \rightarrow 59$
- $3220_{(4)} \rightarrow 232$
- $5561_{(8)} \rightarrow 2929$
- $A3F_{(16)} \rightarrow 2623$

 연습문제 2. 10진수 70을 각 진수의 숫자로 변환하세요.

- $70_{(10)} \rightarrow 70$
- $\rightarrow 1000110_{(2)}$
- $\rightarrow 1012_{(4)}$
- $\rightarrow 106_{(8)}$
- $\rightarrow 46_{(16)}$

 연습문제 3. 5의 거듭제곱 패턴

Q. 5의 20승의 10의 자리는 몇일까요?

ANSWER 2

선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 거듭제곱을 직접 해보면서 일의 자리와 십의 자리에서 발생하는 일정한 규칙(패턴)을 유추하는 능력을 평가합니다.
- **상세 풀이:**
 1. 5를 계속 곱해보면서 뒷자리 숫자들이 어떻게 변하는지 패턴을 찾아봅시다.
 2. $5^1 = 5$
 3. $5^2 = 25$
 4. $5^3 = 125$
 5. $5^4 = 625$
 6. $5^5 = 3125 \dots$
 7. 패턴을 찾으셨나요? 5^2 이후부터는 아무리 5를 계속 곱해도 맨 끝 두 자리가 무조건 "25"로 고정된다는 사실을 알 수 있습니다!
 8. 따라서 5^{20} 역시 끝자리가 25로 끝나게 됩니다.
 9. 문제에서 물어본 것은 '10의 자리'이므로 정답은 2입니다.

연습문제 4. 8의 거듭제곱 패턴

Q. 8의 31승의 1의 자리는 몇일까요?

ANSWER 2

선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 앞선 문제와 마찬가지로 일의 자리의 규칙성을 찾아내고, 나눗셈의 나머지를 이용하여 큰 숫자의 결과를 예측하는 모듈러 (나머지) 연산의 기초를 연습합니다.
- **상세 풀이:**
 1. 이번에는 8을 곱해가며 일의 자리만 관찰해 봅시다. (우리는 일의 자리만 궁금하니까 앞자리 계산은 무시해도 좋습니다!)
 2. $8^1 = 8$ (일의 자리: 8)
 3. $8^2 = 64$ (일의 자리: 4)
 4. $8^3 = 512$ (일의 자리: 2)
 5. $8^4 = 4096$ (일의 자리: 6)
 6. $8^5 = 32768$ (일의 자리: 다시 8)
 7. 자, 거듭제곱을 할 때마다 일의 자리가 **8** → **4** → **2** → **6**의 4개 숫자가 순서대로 뱅글뱅글 반복(순환)됨을 알 수 있습니다.
 8. 우리가 구해야 할 것은 31번째 숫자(8^{31})입니다. 이 4칸짜리 수레바퀴를 31번 굴리는 것과 같죠.
 9. $31 \div 4 = 7 \dots$ 나머지 **3**입니다. (즉, 수레바퀴가 7번 완벽하게 돌고, 3칸 더 갔다는 뜻입니다.)
 10. 따라서 수레바퀴의 3번째 숫자인 **2**가 정답이 됩니다.

QUESTION 1

강 건너기 퍼즐 (시뮬레이션 연습)

Q. 32 명의 (어른) 군인으로 구성된 부대가 강을 건너야 한다. 다행히 두 명의 어린이가 탄 작은 배가 같은 편 강가에 있음을 발견했다. 이 배는 너무 작아서, 강을 건너려면 2 명 이하의 어린이만 타고 건너거나 1 명의 어른만 타고 건너야 한다. 강의 반대편에 모든 군인이 도착하고, 어린이 2 명은 배에 그대로 남겨 놓기 위해선 배가 최소 몇 번 강을 건너면 될까? (풀이과정 명시)

ANSWER 128 (번)

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 수업 시간에 배운 '1사이클 당 4번 이동'이라는 논리적 구조를 정확히 기억하고, 변형된 숫자(20명 → 32명)에 그대로 적용할 수 있는지 확인하는 복습 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 1. 어른 1명을 반대편으로 넘기고, 배를 처음 상태로 되돌리는 과정을 한 세트로 생각해 봅시다.
 2. 수업 때 배운 4박자 리듬을 기억하시나요?
 - ㉠ [어린이 2명이 탄다] (건넌)
 - ㉡ [어린이 1명이 돌아온다] (돌아옴)
 - ㉢ [어른 1명이 홀로 탄다] (건넌)
 - ㉣ [반대편에 기다리던 어린이 1명이 돌아온다] (돌아옴)
 3. 이처럼 어른 숫자 1명을 넘기기 위해서는, 무조건 **4번의 배 이동**이 필요합니다.
 4. 문제에서 건너야 할 어른(군인)의 수는 총 **32명**입니다.
 5. $32 \text{명} \times 4 \text{회} = 128 \text{회}$
 6. 따라서 총 128번 강을 건너야 합니다.

QUESTION 2

재귀 함수의 연산 추적 연습

Q. 양의 정수에 대해 정의되는 함수 $f(n)$ 은 다음과 같이 정의된다.

- $f(1) = 0$
- n 이 2 이상의 짝수라면, $f(n) = f(n/2) + 1$
- n 이 3 이상의 홀수라면, $f(n) = f(n+1) + 1$
 $f(5245)$ 의 값을 구하시오. (풀이과정 명시)

ANSWER 19

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

• **출제 의도:** 하향식 재귀 함수의 원리를 복습하며, 특히 특정 구간에서 짝수가 연속으로 나올 때 숫자가 급격히 줄어드는 과정을 직접 체험하게 하는 문제입니다.

• **상세 풀이:**

1. 수업 시간에 배운 "홀수면 1 더하고, 짝수면 반으로 가르면서 카운트 올리기" 규칙을 그대로 5245에 적용해 봅니다.

2. 과정 하나당 1회씩 카운트됩니다. 차근차근 변환해 봅시다!

3. 5245 (홀) → 5246 (1번)

4. 5246 (짝) → 2623 (2번)

5. 2623 (홀) → 2624 (3번)

6. 자, 여기서 2624는 짝수이므로 계속 2로 나누어집니다!

◦ 2624 → 1312 (4번)

◦ 1312 → 656 (5번)

◦ 656 → 328 (6번)

◦ 328 → 164 (7번)

◦ 164 → 82 (8번)

7. 82에서 남은 과정을 이어서 해봅시다.

◦ 82 → 41 (9번)

◦ 41 (홀) → 42 (10번)

◦ 42 → 21 (11번)

◦ 21 (홀) → 22 (12번)

◦ 22 → 11 (13번)

◦ 11 (홀) → 12 (14번)

◦ 12 → 6 (15번)

◦ 6 → 3 (16번)

◦ 3 (홀) → 4 (17번)

◦ 4 → 2 (18번)

◦ 2 → 1 (19번)

8. 드디어 1이 되었습니다! 중간에 2624에서 급격하게 수가 줄어드는 것을 확인할 수 있습니다.

9. 따라서 총 연산 횟수는 **19번**이므로, $f(5245) = 19$ 입니다.

QUESTION 3

페르마의 소정리와 지수법칙

Q. p 가 소수, a 가 p 의 배수가 아닌 정수일 때 a^{p-1} 을 p 로 나눈 나머지는 1이다. 7^{2020} 을 5로 나눈 나머지는 얼마인가? (중등 2020년도 1번)

OPTIONS ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

ANSWER ② 1

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 문제에 주어진 공식(페르마의 소정리)에 조건을 맞추어 대입하고, 지수법칙을 활용해 거듭제곱의 나머지를 유추하는 사고력 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 1. 먼저 문제에 아주 친절하게 주어진 공식을 봅시다. " p 가 소수, a 가 p 의 배수가 아닐 때 a^{p-1} 을 p 로 나눈 나머지는 1이다."
 2. 우리가 구해야 할 식은 7^{2020} 을 5로 나눈 나머지입니다. 공식에 $a = 7, p = 5$ 를 대입해 볼까요? (5는 소수이고, 7은 5의 배수가 아니므로 조건에 완벽하게 들어맞습니다.)
 3. 대입해 보면 $7^{5-1} = 7^4$ 을 5로 나눈 나머지가 1임을 단번에 알 수 있죠!
 4. 이제 어마어마하게 큰 수인 7^{2020} 을 중2 과정에서 배운 **지수법칙**을 이용해 7^4 의 모양으로 예쁘게 묶어줍니다.
 5. 2020을 4로 나누면 $2020 = 4 \times 505$ 이므로, $7^{2020} = (7^4)^{505}$ 입니다.
 6. 7^4 은 5로 나누면 나머지가 1인 수입니다. 1은 100번을 곱하든 505번을 곱하든 무조건 1이 나오겠죠?
 7. 즉, 나머지가 1인 수를 505번 거듭제곱(1^{505}) 한 것이므로 최종 나머지 역시 1이 됩니다.
- (Tip! "나머지가 1인 수는 아무리 계속 곱해도 나머지는 1이다"라는 원리를 강조해 주시면 끔찍거리며 좋아합니다!)

QUESTION 4

마야 문명의 20진법 기호 해독 (연습)

Q. 컴퓨터는 2 진법을 사용해 숫자를 표기한다. 예를 들어, 2 진법의 두 자리 수 11 은 십진수로 3 이다. 한편 마야 문명에서는 20 진법을 사용해 숫자를 표기했다. 아래 그림은 위키피디아에서 인용한 0 부터 19 까지의 숫자 표기이다. 만약, 두 자리 수가 [점 4개, 가로줄 2개 기호] [점 1개, 가로줄 2개 기호] 라면 십진수로 얼마인가? (풀이과정 명시)

ANSWER 291

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 수업 시간에 풀었던 마야 문자 문제의 복습입니다. 각 문자가 의미하는 수를 10진수로 바꾸고, "20배씩 커지는" 진법의 원리를 완벽히 체화했는지 점검합니다.
- **상세 풀이:**
 1. 기호를 먼저 읽어봅시다. (점=1, 가로줄=5)
 2. 왼쪽 기호(첫 번째 자리): 점 4개 + 가로줄 2개 = $4 + (5 \times 2) = 14$
 3. 오른쪽 기호(두 번째 자리): 점 1개 + 가로줄 2개 = $1 + (5 \times 2) = 11$
 4. 즉, 마야의 숫자를 우리가 보는 숫자로 나열하면 20진법 두 자리 수인 $(14)(11)_{20}$ 이 됩니다.
 5. 여기서 가장 헷갈리기 쉬운 부분! 오른쪽 끝자리는 1의 자리이고, 그 왼쪽 차리는 항상 진법만큼 커집니다. (즉, 20배가 되어 20의 자리가 됩니다.)
 6. 식으로 정리해보면 $14 \times 20 + 11 \times 1$ 이 됩니다.
 7. $280 + 11 = 291$ 입니다!

QUESTION 5

페르마의 소정리와 지수법칙 복습

Q. p 가 소수, a 가 p 의 배수가 아닌 정수일 때 a^{p-1} 을 p 로 나눈 나머지는 1이다. 3^{2024} 을 5로 나눈 나머지는 얼마인가?
(풀이과정 명시)

ANSWER 1

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 수업 문제(7^{2020})를 3^{2024} 로 바꾸었습니다. 거듭제곱의 밑이나 거듭제곱수가 얼마로 바뀌든 "나머지가 1인 수의 거듭제곱은 무조건 1이다"라는 원리를 관통하는지를 확인합니다.
- **상세 풀이:**
 1. 문제에서 준 공식에 $a = 3, p = 5$ 를 대입해 봅시다. (5는 소수고 3은 5의 배수가 아니므로 조건 성립!)
 2. 그러면 $3^{5-1} = 3^4$ 을 5로 나눈 나머지는 무조건 1이 됩니다.
 3. 이제 거대해 보이는 숫자 3^{2024} 을 3^4 모양이 되도록 지수법칙으로 아름답게 포장해 봅시다.
 4. 지수 2024를 4로 나누면 나뉘떨어지죠? $2024 = 4 \times 506$ 이므로, $3^{2024} = (3^4)^{506}$ 입니다.
 5. 괄호 안의 3^4 은 5로 나누면 나머지가 1인 수입니다.
 6. 결국 나머지가 1인 숫자를 무려 506번 거듭제곱해야 하는데... 1은 506번 곱해도 어차피 그냥 1이죠!
 7. 따라서 최종 나머지 역시 1이 됩니다.

QUESTION 6

달리기 순위 추론 복습

Q. A, B, C, D, E 다섯 명이 100m 달리를 하여 1 등부터 5 등까지의 순위가 결정되었다. 다음과 같은 조건이 모두 성립할 때, 4 등은 누구인가? (풀이과정 명시)

- A는 C보다 순위가 낮다.
- E의 순위는 B와 A 사이이다.
- B보다 순위가 낮은 사람은 없다.
- D는 A보다 순위가 높다.

ANSWER E

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 조건이 똑같습니다! 수업 시간에는 3등(A)을 물어봤지만, 숙제에서는 4등(E)으로 질문만 살짝 바꾸어, 조건을 외우지 않고 논리 과정을 제대로 세웠는지 점검하는 좋은 함정 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 1. 가장 확실한 조건부터 블록을 채워봅시다. "B보다 순위가 낮은 사람은 없다" → **B는 무조건 5등(꼴찌)!**
 2. "E의 순위는 B와 A 사이이다" → B가 꼴찌이므로, 이 셋이 나란히 서려면 **B(5등) < E(4등) < A(3등)** 순서가 될 수밖에 없습니다.
 3. (나머지 1, 2등 앞자리는 C와 D가 다투겠지만, 우리가 궁금한 건 4등뿐이므로 굳이 계산할 필요가 없습니다!)
 4. 따라서 4등은 사이에 예쁘게 끼어 있는 **E**가 됩니다.

QUESTION 7

버블 정렬(Bubble Sort) 원리 적용

Q. Bubble Sort 알고리즘은 정수가 N개 든 배열을 입력으로 받는다. 알고리즘은 다음 단계를 Sorting 이 완료될 때까지 반복적으로 실행한다.

[단계] 배열의 왼쪽 끝에서부터 한 칸씩 진행하면서, 현재 칸의 값이 그 오른쪽 칸의 값보다 크면 교환하는 것을, 배열의 오른쪽 끝까지 수행한다.

아래 배열을 입력으로 받았다면 위의 단계가 일곱 번 반복된 후, 배열의 오른쪽 끝에서 일곱 번째 자리에는 어떤 값이 존재하는가? (풀이과정 명시)

[배열: 8, 5, 4, 9, 11, 1, 12, 15, 2, 6, 7, 10]

ANSWER 7

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 수업 때 배운 버블 정렬의 특성('N바퀴를 돌면 N번째로 큰 수가 오른쪽에서 N번째 자리에 박힌다')을 더 높은 사이클(7번)에 적용해 보게 합니다.
- **상세 풀이:**
 1. 버블 정렬은 단계(사이클)가 한 번 끝날 때마다 가장 큰 수가 맨 오른쪽 하나씩 고정된다고 배웠죠?
 2. 문제에서 "일곱 번 반복"했다고 했습니다. 이 말은 **배열에서 가장 큰 숫자 1등부터 7등까지가 맨 오른쪽 끝에서부터 7칸 차례대로 자리를 잡았음**을 의미합니다.
 3. 그렇다면 '오른쪽 끝에서 일곱 번째 자리'에 있는 숫자는 뭘까요? 바로 전체 숫자 중 **7번째로 큰 수**가 됩니다.
 4. 아주 허무하게도, 배열 (8, 5, 4, 9, 11, 1, 12, 15, 2, 6, 7, 10)을 그냥 내림차순으로 찾으면 끝납니다!
 5. 1등: 15 / 2등: 12 / 3등: 11 / 4등: 10 / 5등: 9 / 6등: 8 / **7등: 7**
 6. 따라서 7번째 자리에 안착할 숫자는 바로 **7** 입니다.

QUESTION 8

진법 변환 (16진수 → 8진수)

Q. 16 진수 EA 를 8 진수로 표현하면 352 이며, 이 때 나타나는 각 숫자의 합은 $3 + 5 + 2 = 10$ 이다. 16 진수 A6E4F3 을 8 진수로 표현했을 때 나타나는 각 숫자의 합은? (고등 2024 년도 2 번)

ANSWER 31

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 복잡한 거대 숫자를 10진수로 일일이 바꿀 필요 없이, 2진수를 징검다리(공통 분모)로 삼아 16진수를 8진수로 가장 빠르고 정확하게 변환하는 요령을 묻는 문제입니다.
- **상세 풀이:**
 - 16진수에서 8진수로 다이렉트 변환은 너무나 고통스럽습니다. 우리는 둘 사이의 완벽한 징검다리인 **2진수**를 거쳐 갈 겁니다.
 - 16진수 한 자리는 2진수 4자리($2^4 = 16$)로 바꿀 수 있죠! 각 문자를 2진수 4자리로 풀어헤쳐 봅시다.
 - $A(10) \rightarrow 1010$
 - $6 \rightarrow 0110$
 - $E(14) \rightarrow 1110$
 - $4 \rightarrow 0100$
 - $F(15) \rightarrow 1111$
 - $3 \rightarrow 0011$
 - 이것을 순서대로 쭉 이어붙이면 거대한 2진수가 탄생합니다.
 $\rightarrow 101001101110010011110011_{(2)}$
 - 이제 이걸 **8진수**로 묶어줘야 합니다. 8진수 한 자리는 2진수 3자리($2^3 = 8$)와 대응됩니다. 쭉 늘어난 2진수를 오른쪽 끝에서부터 **3개씩** 끊어봅시다.
 $\rightarrow 101 / 001 / 101 / 110 / 010 / 011 / 110 / 011$
 - 이제 끊어놓은 3자리 묶음을 각각 다시 숫자로 읽으면 그대로 8진수가 됩니다!
 $\rightarrow 5 / 1 / 5 / 6 / 2 / 3 / 6 / 3$
 - 즉, 변환된 8진수는 $51562363_{(8)}$ 입니다.
 - 문제에서는 "나타나는 각 숫자의 합"을 물어보았으므로 나오는 숫자들을 썩 다 더해줍니다.
 - $5 + 1 + 5 + 6 + 2 + 3 + 6 + 3 = 31$
- (Tip! "16진수를 2진수 4개로 풀어헤치고, 다시 3개씩 지퍼로 잠그면 8진수가 된다고!"라며 풀고 묶는 개념을 손동작과 함께 설명해 주시면 좋습니다.)

QUESTION 9

19단의 자리수

Q. 19단표는 행(가로줄)이 19개, 열(세로줄)이 19개인 표로, 1 이상 19 이하의 각 정수 x, y 에 대해, x 번째 줄의 y 번째 칸에는 $x \times y$ 의 값이 적혀 있다. 즉, 19단표에는 $19 \times 19 = 361$ 개의 자연수가 적혀 있는 것이다. 19단표에 있는 자연수 중 한 자리 수의 개수를 A , 두 자리 수의 개수를 B , 세 자리 수의 개수를 C 라고 하자. $A + 2B + 3C$ 의 값은? (고등 2025 년도 5 번)

(주관식 문항)

ANSWER 845

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

• **출제 의도:** $A + 2B + 3C$ 라는 수식의 의미를 단순히 방정식으로 보지 않고, '전체 자릿수의 합'이라는 직관적인 아이디어로 재해석할 수 있는지 묻는 문제입니다. 또한 여사건을 활용하여 경우의 수를 빠르고 정확하게 세는 능력을 평가합니다.

• **상세 풀이:**

1. $A + 2B + 3C$ 가 무엇을 의미하는지부터 파악해 봅시다. 1자리 수가 A 개, 2자리 수가 B 개, 3자리 수가 C 개 있다는 것은, 19단표 전체에 적힌 '모든 숫자(자릿수)의 총 개수'를 의미합니다.

2. A, B, C 를 각각 구해서 식에 대입해도 되지만, 식의 형태를 다음과 같이 변형하면 계산이 훨씬 쉬워집니다.

$$A + 2B + 3C = (A + B + C) + (B + C) + C$$

• $A + B + C$: 전체 숫자의 개수 (361개)

• $B + C$: 두 자리 수 이상(10 이상)인 숫자의 개수

• C : 세 자리 수 이상(100 이상)인 숫자의 개수

3. **[1단계: $B + C$ 구하기]** 곱해서 10 이상이 되는 개수를 세는 것보다, 반대로 10 미만(1~9)이 되는 개수를 전체에서 빼는 것이 훨씬 빠릅니다. $x \times y < 10$ 인 경우를 세어봅시다.

• $x = 1$ 일 때: $y = 1 \sim 9$ (9개)

• $x = 2$ 일 때: $y = 1 \sim 4$ (4개)

• $x = 3$ 일 때: $y = 1 \sim 3$ (3개)

• $x = 4$ 일 때: $y = 1 \sim 2$ (2개)

• $x = 5 \sim 9$ 일 때: $y = 1$ (각 1개 → 총 5개)

• 10 미만인 수의 총 개수 = $9 + 4 + 3 + 2 + 5 = 23$ 개

• 따라서 10 이상인 수의 개수 ($B + C$) = $361 - 23 = 338$

4. **[2단계: C 구하기]** 곱해서 100 이상이 되는 개수를 차분히 세어봅시다. $x \leq 5$ 일 때는 최댓값이 $5 \times 19 = 95$ 이므로 100을 넘지 못합니다. $x = 6$ 부터 표로 정리해 봅시다.

x 의 값	$x \times y \geq 100$ 을 만족하는 y 의 범위	개수
6	17, 18, 19	3
7	15 ~ 19	5
8	13 ~ 19	7

x 의 값	$x \times y \geq 100$ 을 만족하는 y 의 범위	개수
9	12 ~ 19	8
10, 11	10 ~ 19	각 10 (총 20)
12	9 ~ 19	11
13, 14	8 ~ 19	각 12 (총 24)
15, 16	7 ~ 19	각 13 (총 26)
17, 18, 19	6 ~ 19	각 14 (총 42)

5. 위 표에서 구한 개수를 모두 더해주면 C 가 나옵니다.

$$C = 3 + 5 + 7 + 8 + 20 + 11 + 24 + 26 + 42 = 146$$

6. **[최종 결론]** 이제 2번에서 만든 식에 구한 값들을 대입합니다.

$$(A + B + C) + (B + C) + C = 361 + 338 + 146 = 845$$

- (Tip! 학생들에게 $A + 2B + 3C$ 식을 보여주면서, "너희가 19단표 책을 인쇄소에 맡겼을 때, 잉크로 찍어내야 하는 총 숫자 알맹이의 개수를 구하는 식이야!"라고 비유해 주시면 식을 분해하는 아이디어를 훨씬 쉽게 받아들일 수 있습니다.)